



整机重量 (kg)

0.2

kg

机架轴距

180

mm

飞行海拔

10

m

空气温度

25

°C

外形气动

一般

▼



电池放电下限

15%

▼

安全起飞油门上限

85%

▼

飞控最大倾角

10°

▼

飞控&附件电流

0.2

A



电机品牌:

*自定义..

KV值 (转每分/电压)

4000

rpm/V

空载电流 - 电压

0.5

A - 12

V

最大持续电流(10s)

5.2

A

▼

内阻

470

mΩ

外直径

14.3

mm

重量 (*选填)

5.7

g



螺旋桨品牌

*自定义..

外径

3.012

英寸

螺距

2.0

英寸

桨叶数

3

▼

重量 (*选填)

1.3

g



电调品牌

*自定义..

持续电流

45

A

电压最大锂电节数

3

▼

S

内阻 (*选填)

mΩ

重量 (*选填)

10

g



电池品牌

ACE (格氏电池)

型号

LiPo 3S-11.1V-15C-1300mAh

电池串联-并联组合

1

▼

S

1

▼

P

警告:

* 飞行器效率很低.

从数据库中选择多旋翼模型进行计算..

计算

基本信息

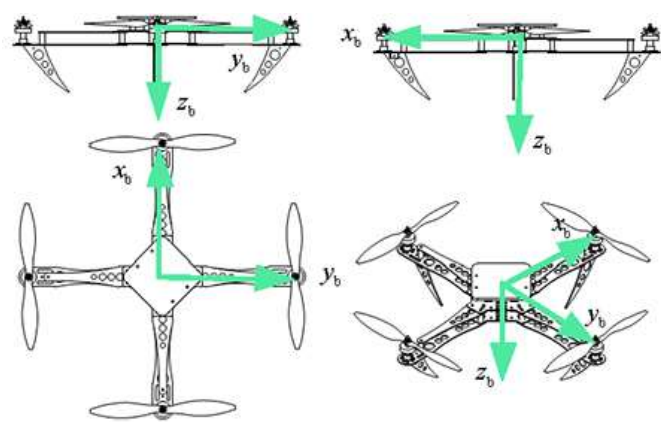
悬停时间 :	19.81 min.	≥ 48.5%	多旋翼
剩余负载 :	0.28 kg	≥ 21.9%	多旋翼
最大起飞海拔:	6.81 km	≥ 69.4%	多旋翼
单程飞行距离:	6.83 km	≥ 57.7%	多旋翼
最大前飞速度:	5.6 m/s	≥ 35.9%	多旋翼

详细信息

悬停性能 :	最大油门性能 :	整体性能 :
悬停时间 : 19.81 min.	飞行时间 : 4.4 min.	

油门百分比	: 47.2 %	总升力	: 5.8 N	正常使用	: 20.6 min.
电调电流	: 0.79 A	电调电流	: 3.7 A	整机重量	: 0.2 kg
电机转速	: 14477.3 rpm	电机转速	: 24973.3 rpm	剩余载重	: 0.28 kg
电机输出功率	: 3.7 W	电机输出功率	: 19 W	最大起飞海拔	: 6.81 km
电池输出电压	: 11.9 V	电池输出电压	: 11.3 V	最大倾斜角度	: 10 °
电池输出电流	: 3.3 A	电池输出电流	: 14.9 A	最大平飞速度	: 5.6 m/s
能量效率	: 36.4 %	能量效率	: 42 %	单程飞行距离	: 6.83 km
				抗风等级	: 2 级

控制模型 (建模方法和源码)



多旋翼总质量	: m = 0.2 kg
重力加速度	: g = 9.8 m/s ²
转动惯量矩阵	: J _{xx} = 3.656e-4 kg.m ² J = diag(J _{xx} , J _{yy} , J _{zz}) J _{yy} = 3.656e-4 kg.m ² J _{zz} = 6.930e-4 kg.m ²
多旋翼机身半径(1/2轴距)	: d = 0.09 m
单桨综合拉力系数,拉力(N)除以转速 ² (rad/s),即(C _t =T _p /ω ²)	: C _t = 2.132e-7 N/(rad/s) ²
单桨综合力矩系数,力矩(N.m)除以转速 ² (rad/s),即(C _m =M _p /ω ²)	: C _m = 1.060e-9 N.m/(rad/s) ²
电机曲线: 输入油门量σ (0~1)到电机稳态转速ω _{ss} (rad/s)	: C _R = 2179.33 rad/s (ω _{ss} =C _R *σ+ω _b) ω _b = 487.14 rad/s
电机螺旋桨转动惯量	: J _m = 5.71e-7 kg.m ²
电机响应时间常数	: T _m = 0.0055 s
机身阻力系数, 阻力(N)除以飞行速度 ² (m/s), 即 (C _d =D/V ²)	: C _d = 1.077e-2 N/(m/s) ²
机身阻尼力矩系数, 力矩(N)除以转速 ² (rad/s), 即(C _{dm} =M/w ²)	: C _{dm} = 1.475e-3 N.m/(rad/s) ²